喀左县朝阳新华钼业有限责任公司“3·18”一般物体打击事故调查报告

2024年3月18日11时许，位于喀左县的朝阳新华钼业有限责任公司地下开采系统发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失122万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，2024年3月19日，朝阳市政府批准成立了由市应急局牵头，市公安局、市总工会、市人社局组成的朝阳新华钼业有限责任公司“3·18”物体打击事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家勘查论证等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况认定了事故性质和责任，查清了相关单位存在的问题，提出了对事故相关单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查、专家技术分析和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能，事故调查组认定，喀左县朝阳新华钼业有限责任公司“3·18”物体打击事故是

一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位概况

朝阳新华钼业有限责任公司（以下简称新华钼业公司），是朝阳金达集团全资子公司，企业类型：有限责任公司（法人独资），住所：喀左县中三家镇肖家营子村，注册资本：人民币贰亿元整，营业期限：自2000年5月12日至长期。经营范围：钼矿石、铁矿石采选、加工、销售；投资管理，融资管理及服务。自2006年1月5日至今，聘李某某全权负责新华钼业公司生产经营。

（二）相关许可情况

2018年5月4日，新华钼业公司取得《采矿许可证》，有效期限：自2017年2月11日至2024年12月11日，生产规模：45.00万吨/年，开采矿种：钼矿、铁矿，开采方式：地下开采，矿区面积：0.9122平方公里，开采深度：由875米至80米标高，共有13个拐点圈定。2020年12月23日，新华钼业公司取得《安全生产许可证》，2023年进行换证，有效期：2023年12月23日至2026年12月22日，许可范围：钼矿、铁矿地下开采。

（三）深部开拓工程初步设计变更情况

2022年5月，辽宁牧鼎矿业科技有限公司编制《朝阳新华钼业有限责任公司钼铁矿深部开拓工程初步设计变更》（以下简称《初步设计》）；2022年9月，朝阳市应急管理局批准《朝阳新华钼业有限责任公司深部开拓工程安全设施设计变

更》项目建设。《初步设计》开采对象:《采矿许可证》划定的矿区范围内标高380m-106m水平之间的1#钼矿体、1-1#钼矿体,2#钼矿体、2-1#及2-2#钼矿体、Fe1#及Fe2#矿体、3#钼矿体、3-1#及3-2#和3-3#钼矿体、4-8#钼矿体、4-26#钼矿体、5#矿体;该矿床由于断裂带发育,且矿体均赋存在断裂带及其周围,断裂构造又具有多次重复的特点,破碎宽度较大,矿体及其顶底板围岩均不稳固;《初步设计》采矿方法:平均厚度大于5m的矿体,设计选用有底柱分段崩落法回采和无底柱分段崩落法,平均厚度小于5m,设计选用潜孔留矿采矿法回采,底柱上每隔7m掘一个漏斗颈,规格为2.0m*2.0m,采下的矿石用2JP-30型电耙运至溜矿井,装入0.7m^{3}矿车,由竖井提升运至地表。

(四)生产有关情况。

新华钼业公司共有北山矿(地下开采系统)、选矿厂两个生产单元,现有职工317人。新华钼业公司每年制定生产经营计划,下达综合计划指标,每月对产量、消耗量等指标进行考核奖惩。北山矿现有职工176人,共有2个作业区队和1个设备队;北山矿一区队承担井下生产任务,从业人员78人。事故发生时北山矿正常生产,其采矿、出矿主要集中在九、十十一中段。事故调查组调取了2023年度新华钼业公司《目标管理考评例会纪要》、《2024年采矿作业成本计划》及2023年《采矿班组考核奖罚表》,发现采矿班组多次因火工品消耗量超标而被处罚款,该公司核定的采矿作业成本偏低,火工品定额数值选取偏小;事故调查组调取北山矿交接班记录,发

现井下爆破产生大于500mm的大块矿(岩)石率高，二次爆破作业频繁，安全风险增加。

（五）事故采场单体设计情况

2022年4月8日，新华钼业公司技术室编制了《1125矿块360米标高回采设计》;2023年10月9日，技术室再次编制了《1125矿块360m标高回采补充设计》。回采设计矿体共分为1125矿块和1131矿块两次提交，矿块位于肖家营子矿区北山矿十、十一中段之间，是2#矿体一部分，矿块长度约120m，起始坐标260m-420m、220m-320m;矿体与围岩呈断裂接触矿体赋存于北西向构造带中，在2#矿体上下盘均有破碎带，主要由透辉石、金云母和泥质矿物组成，稳固性较差，矿体平均厚度8m，主要由石榴石、透辉石、矽卡岩组成。采矿方法采用延脉潜孔落矿，在1129巷和1131巷投入夯井作为人井及溜矿井拉川，1129巷的溜井拉川与1125三井以斜坡道工程贯通，作为行人和运输设备通道，兼做通风使用，切巷工程完成后进行回采作业，本层设计采高与上层底板夹距为8m左右。回采设计与图纸按照程序逐级批准后，技术室设计编制人制作1129采矿施工说明和1131横川、一、二川施工说明(图)向北山矿一区队进行交底。

（六）安全管理情况

1.安全组织机构情况。新华钼业公司建立了安全生产组织机构，总经理李某某是该单位安全生产第一责任人，总工程师吕某某主管安全生产和技术工作。安全环保部共有4名人员组成，专司负责安全、环保、职业病防治工作，配置了1名

注册安全工程师。北山矿设置了安全小组，矿长戴某某是北山矿安全生产第一责任人，副矿长张某分管安全生产工作，北山矿配置了2名专职安全员（两班倒）负责北山矿各区队作业现场的安全检查，各区队长及带班班长兼职安全管理人员。

2.安全管理情况。事故调查组调取了新华钼业公司2024年1-2月份《隐患排查管理清单》及北山矿3月份《隐患排查管理清单》，发现均未针对北山矿井下二次爆破作业开展安全检查和隐患排查；北山矿每班仅有1名专职安全管理人员，负责北山矿各区队作业现场安全检查，掘进、回采、采准等作业安全措施落实情况确认由作业班组自行完成，专职安全管理人员不能及时到现场进行安全检查，对从业人员违章作业行为不能及时发现并制止和纠正；新华钼业公司对井下作业人员进行了安全教育和培训，但培训缺乏针对性，未结合从业人员岗位存在风险及防控措施；安全技术交底缺失，北山矿技术室未组织对凿岩、爆破、支护、出渣等作业人员进行专业技术培训，未对回采作业进行安全技术交底。

（七）事故现场勘查分析情况

经公安机关和专家现场勘查分析，事故现场位于新华钼业公司十一中段1125矿块的1129采场，事故发生地点1129采场1#出矿川出矿斗处。1129采场顶部标高370m，底部标高360m，平面、深部均位于采矿许可范围内。1129采场由石榴石透辉石、矽卡岩组成，采场顶板已进行喷浆处理。1129采用浅孔留矿法采矿，共布置4条水平出矿川，采用无底部结构铲

运机进路出矿，其采用的底部结构和出矿工艺不符合《初步设计》。挤压死者的矿石长1.2m、宽1.05m、高0.92m，比重2.93t/m^3,岩石质量3.4t。事故发生后,1129采场1#出矿川工作面迎头内有厚度约5m料堆，料堆安息角约55°。

（八）事故发生经过

2024年3月17日，1129采场出渣班报告3#出矿川有40个大块矿石,1#出矿川工作面料堆有大块矿石,无法进行铲运出矿，需进行二次爆破。

18日7时30分，北山矿召开班前会，生产副矿长隋某某派班，刘某某（凿岩工、作业班长）、陈某某（凿岩工兼爆破员）、李某某(凿岩工)作业班组继续到1129采场1#出矿川及3#出矿川二次爆破、破碎大块矿石。

18日8时30分许,刘某某、李某某、陈某某先后乘罐笼入井,到达11中段1129采场,准备对1#出矿川工作面料堆大块矿石进行凿岩和二次爆破。3人先在1#出矿川对顶板、岩帮浮石进行撬毛排险后，刘某某安排陈某某使用铲运机将撬下来大块矿石运到3#出矿川存放，在2#出矿川铲装小块矿石垫在1#出矿川出矿斗地面上作为凿岩平台。因1#出矿川口较狭窄，李某某到溜井边的车场等候，刘某某在采场出矿斗内背靠着岩壁蹲坐休息。10时50分许,陈某某铲运了一斗小块矿石返回1#出矿川时，发现工作面料堆上方有矿石滚落，刘某某被滚落的一块矿石挤压在岩壁上，其颈部及胸腹部受伤。

(九)人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成1名作业人员死亡，事故直接经济损失约122

万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援情况

陈某某发现刘某某受伤后，立即停车呼喊李某某，2人合力将刘某某救出后放置在1#出矿川入口安全地带。陈某某立即使用应急电话向调度室报告事故并请求救援。这时，正在井下检查的张某接到事故报告后，立即要求调度通知戴某某在地表组织救援，同时调来矿车将刘某某运送至11中段马头门。李某某、吕某某问讯相继赶到事故现场。12时许，4名救援人员用担架抬着刘某某乘坐罐笼升至地表，新华钼业公司卫生所医生孟某某立即对刘某某进行了急救；12时14分许，刘某某呼吸、心跳停止；12时41分，120救援人员赶到现场，检查确认刘某某死亡。

（二）事故报告情况

事故发生后，戴某某立即电话向李某某、吕某某报告。2024年3月18日12时4分，新华钼业公司向朝阳市应急管理局报告事故，并向喀左县中三家镇派出所报告。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，新华钼业公司积极与刘某某家属取得联系。3月23日，新华钼业公司与刘某某家属签订《协议书》，一次性支付刘某某死亡赔偿金122万元。喀左县公安局确认刘某某系生前事故至颈椎断裂及胸腹部脏器损伤死亡。

（四）事故救援评估情况

事故发生后，新华钼业公司立即启动救援预案，积极组

织人员对事故伤亡人员进行施救，并请求120救援。事故救援措施得当，未导致事故扩大，未造成社会不良影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

作业人员违规[1]在1129采场1#出矿川对着出矿斗口的空地处休息时，被采场工作面迎头料堆上滚落的大块矿石挤压在岩壁上致死。

（二）事故间接原因

1.采用的底部结构和出矿方式与设计不相符。1129采场实际采用无底部结构铲运机进路出矿，不符合《初步设计》[2]有底部结构电耙出矿。

2.爆破效果差，安全风险增加。一是爆破孔深、孔距、行距等技术参数由作业班组凭经验选取，爆破网度大，爆破效果差，爆破后大于500mm的大块产生率高，作业人员需长期频繁实施二次爆破作业，增加了作业安全风险；**二是**核定的采矿作业成本过低，火工品定额数值选取偏小，作业人员爆破装药量不足，爆破力度不够。

3.安全培训缺乏针对性，技术培训不到位。一是对井下作业人员安全培训缺乏针对性，未针对工作场所、岗位安全风险进行安全技术交底，全员责任制范围界定不清晰；**二是**未

1[?] 新华钼业公司《运搬工安全技术操作规程》：放漏斗时，人要站在漏斗侧面，不准正对着漏斗。

2[?]《朝阳新华钼业有限责任公司钼铁矿深部开拓工程初步设计变更》4.4采矿方法，选用潜孔留矿采矿法回采，底柱上每隔7m掘一个漏斗颈，规格为2.0m*2.0m，采下的矿石用2JP-30型电耙运至溜矿井，装入0.7m3矿车，由竖井提升运至地表。

组织开展经常性采矿、爆破安全技术培训，从业人员职业技能低，不了解作业场所存在的安全风险和采取防控措施；**三是**从业人员安全意识不强，未严格遵守《金属非金属矿山安全规程》[3]，在交接班时对存在安全风险事项及采取的防护措施交代不清，不能对作业班组成员违章作业行为进行制止和纠正。

4.安全员配备数量不足，事故隐患未得到有效治理。一是北山矿井下危险作业较多，每班配置1名专职安全员，危险作业区域的安全状况仅由作业班组凭经验判定，专职安全员无法及时对各危险作业区域安全措施落实情况进行检查确认，不能对作业人员的违章作业行为进行制止和纠正；**二是**对二次爆破作业安全风险分级不合理，管控措施落实不到位，未组织对二次爆破作业开展安全检查和生产安全事故隐患排查，改变《初步设计》的底部结构和出矿方式，未采取技术、管理措施，及时治理消除出矿川工作面料堆滑塌安全隐患。

四、责任单位存在的主要问题

新华钼业公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十四条的规定，配备的专职安全生产管理人员数量不能满足实际工作需求；违反《安全生产法》二十八条的规定，未按照有关规定组织对从业

[3][?]《金属非金属矿山安全规程》6.3.1.13条：发现井下有危及作业人员安全的危险应立即消除，当班作业结束前来不及消除时，当班负责人应作好书面记录，内容包括危险状况和所采取的处理措施。下一班负责人在本班作业人员开始危险区内的作业前，应确认上一班的记载内容，并告知相关作业人员上述危险状况、已采取的处理措施、为解除危险应做的工作。

人员进行安全生产教育和培训；违反《安全生产法》第四十一条的规定，对二次爆破安全风险分级不合理，管控措施落实不到位，未采取技术、管理措施及时治理消除事故采场料堆滑塌隐患，未及时补充修改《初步设计》；违反《安全生产法》第四十六条的规定，安全管理人员未根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对从业人员违章作业行为未及时进行制止和纠正。

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

新华钼业公司，违反《安全生产法》第二十四条、第二十八条、第四十一条、第四十六条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议处65万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.刘某某，男，新华钼业公司凿岩工、作业班长，违章在1129采场1#出矿川出矿漏斗口下方料堆滚石滑落方向的空地处停留，被料堆上滚落的大块矿石挤压在岩壁上致死，对事故发生负有直接责任，鉴于刘某某已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.张某，新华钼业公司北山矿安全副矿长，负责北山矿安全生产工作，违反《安全生产法》第二十五条的规定，对北山矿安全生产状况检查不严不实，对从业人员安全培训缺乏针对性，不能及时对凿岩、爆破作业安全措施落实情况进行确认，未组织对二次爆破进行经常性检查，对作业人员违章作

业行为未及时进行制止和纠正，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，暂停其安全生产管理人员资格，建议处上一年年收入百分之二十的罚款。

3.戴某某，新华钼业公司北山矿矿长，对北山矿安全生产工作全面负责，违反《安全生产法》第二十五条的规定，未根据本单位的生产经营特点，对北山矿组织进行经常性检查，对爆破效果差、大于500mm的大块产生率高、火工品定额数值选取偏小，爆破力度不够等问题隐患未及时进行智力和消除，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十六条的规定，暂停其安全生产管理人员资格，建议处上一年年收入百分之三十的罚款。

4.李某某，新华钼业公司总经理，负责该公司生产经营全面工作，是该公司安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议处上一年年收入百分之四十的罚款。

六、事故防范措施建议

(一)深刻吸取事故教训，举一反三，以案促改

新华钼业公司，要全面深刻吸取事故教训，举一反三，切实落实安全生产主体责任。进一步加大投入，合理核定生产成本，提高火工品单耗数值，加强对爆破技术管控，提高爆破效果，采取措施有效降低大块率，降低安全作业风险；要增加安全管理人员配备，全面辨识安全风险，分级落实管控措施；要加

强对事故多发工序的安全检查，组织开展事故隐患排查整治，明确安全技术措施，对存在的隐患，要及时采取技术管理措施治理消除；要加大凿岩、撬毛、支护等作业环节机械化作业水平，大力推进机械化换人，自动化减人，提升本质安全水平要组织开展从业人员安全生产教育培训和安全技术交底，提高从业人员安全防范意识，坚决防范遏制生产安全事故发生。

（二）加大执法检查力度，全面落实安全监管责任

市应急管理部门，要进一步加大对非煤矿山行业企业、特别是事故多发、频发企业的安全监管，加大执法检查力度，严肃查处安全生产非法违法行为。结合安全生产治本攻坚三年行动，不断提高监管执法效能，指导督促企业加大投入，提升安全条件，遏制同类事故的反复发生。

朝阳新华钼业有限责任公司“3.18”

物体打击事故调查组